

INM-211 R PARA CIENCIAS DE LA VIDA

Créditos: 1 UC

Coordinador de la Materia: Dr. Fernando Hernández

Horario: miércoles de 9:30 – 11:30 am

Inicio: 17 de junio de 2026

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

1. Introducción a R y aplicaciones en el análisis de datos, ventajas, desventajas

2. R e instalación del ambiente de desarrollo interactivo RStudio

3. Primeros pasos, manejo de la consola, editor, ayuda y descarga de paquetes

4. Tipos de datos:

Atómicos: Enteros, Numéricos, Complejos, Booleanos, Caracteres, Casos especiales: NULL, NA, NaN, Inf.

Datos heterogéneos: Listas y Marcos de datos (DataFrames)

5. Estructuras de datos:

a. Vectores:

Formas de crear un vector en R.

Asignar nombres a un vector

Operaciones con vectores, wise-element, coerción, reciclaje

Filtrado de vectores

Manejo de factores

b. Matrices:

Herramientas para la creación de matrices

Operaciones con matrices

Operaciones matriciales de algebra lineal

c. Listas:

Creación de listas

Operaciones para acceder a datos de una lista. Operadores \$, @, [[y [

Uso de las funciones apply

d. Marcos de datos (DataFrames)

Creación de un marco de datos

Uso de la función dataframe

cbind y rbind

Acceso a subconjuntos de un marco de datos: operadores [], \$ y lógicos

6. Programación en R

- Uso de if, else, while y la función ifelse
- Ciclos en R. Uso de for

7. Automatización del trabajo en R mediante la creación y uso de funciones

- Funciones básicas de R
- Principios para la creación de funciones en R

8. Análisis de datos de R

- Lectura de datos en R
 - Uso de la función scan()
 - Uso de read.table() y read.csv()

Leyendo otras fuentes de datos: MS Excel, SPSS, XML y JSON

- Guardando datos en R
Uso de `write.table()` y `write.csv()`
Almacenando datos en `.Rdata`
- Introducción a Tidyverse
 - Qué es tidyverse y por qué es útil en ciencias de la vida.
 - Instalación y carga de paquetes (tidyverse, dplyr, ggplot2).
 - Conceptos básicos de tidy data.
 - Uso de verbos como `filter()`, `select()`, `mutate()`, `summarize()`, `group_by()`.
 - Aplicación con conjuntos de datos biológicos (ejemplo: datos de expresión génica).

9. Graficando con R

- Uso de las funciones `plot()`, `hist()`, `barplot()`
- Personalización de gráficos en R
- Múltiples gráficos en R. Usos de `par()`, `layout()` y `lattice()`
- Introducción y manejo de ggplot2

10. Presentación de casos de estudio empleando R

A través de la presentación de conferencias cortas, especialistas en R expondrán las aplicaciones del lenguaje estadístico en la resolución de problemas de investigación empleando casos de estudios reales, enfocados principalmente en sus respectivas áreas de interés, tal como estadística y bioinformática.

CRONOGRAMA R PARA CIENCIAS DE LA VIDA

FECHA	SESIONES	HORAS	DOCENTE
17/06/2026 (9:30 am-11:30 am)	1, 2, 3, 4, 5.a	2	Dr. Fernando Hernández Lic. Rafael Puche (IVIC)
01/06/2026 (9:30 am-11:30 am)	5.b y 5.c	2	Dr. Fernando Hernández Lic. Rafael Puche (IVIC)
08/07/2026 (9:30 am-11:30 am)	5.c y 5.d	2	Lic. Rafael Puche Dr. Fernando Hernandez (IVIC)
15/07/2026 (9:30 am-11:30 am)	6	2	Dr. Fernando Hernández Lic. Rafael Puche (IVIC)
22/07/2026 (9:30 am-11:30 am)	7	2	Dr. Fernando Hernández Lic. Rafael Puche (IVIC)
29/07/2026 (9:30 am-11:30 am)	8	2	Dr. Fernando Hernández Lic. Rafael Puche (IVIC)
05/08/2026 (9:30 am-11:30 am)	9	2	Lic. Rafael Puche Dr. Fernando Hernandez (IVIC)
12/08/2026 (9:30 am-11:30 am)	10	2	Por definir